

TD NIVEAUX D'ENERGIES

Données : $h = \text{constante de Planck} = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.S.}$

Célérité de la lumière $= c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

$1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$

EXERCICE 1

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont données par la relation : $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, E en eV et n , nombre quantique principal.

1-Définir : transition, photon, état fondamental

2-Donner la valeur de l'énergie correspondant à l'état fondamental.

3-Une transition se fait du niveau 4 au niveau 2.

3-1-Calculer la variation de l'énergie du système

3-2-Y a-t-il absorption ou émission d'un photon ? Justifier.

3-3-Quelle est l'énergie du photon émis ? Calculer sa longueur d'onde.

4-L'atome d'hydrogène est à l'état fondamental.

4-1-Calculer la plus grande longueur d'onde des radiations qu'il peut absorber ?

4-2-A quel domaine spectral appartient cette radiation ?

5-Sachant que l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène est 13,6 eV ; on envoie sur des atomes d'hydrogène, pris à l'état fondamental, différents photons d'énergie respectives : 8,2eV ; 10,2eV ; 13,6eV ; 14,6V.

-Quels sont les photons qui peuvent être absorbés et quel est l'état final du système ?

EXERCICE 2

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont données par la relation : $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, E en eV et n , nombre quantique principal.

1- Qu'appelle-t-on niveau d'énergie quantifiée ?

2-Définir et calculer l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène

3-Calculer l'énergie cinétique minimale d'un électron capable de provoquer l'excitation d'un atome d'hydrogène de son niveau $n=1$ à son premier niveau excité $n=2$?

4-L'atome d'hydrogène précédemment excité revient à l'état fondamental $n=1$ avec émission d'une onde lumineuse. Quelle est sa longueur d'onde ?

5-Etablir la relation littérale donnant la fréquence des ondes lumineuses lorsqu'un atome d'hydrogène préalablement excité passe de son niveau $n > 2$ à un niveau d'énergie $n=2$.

Calculer la plus grande longueur des ondes émises dans ce cas.

EXERCICE 3

Les différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la formule :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \text{ avec } n \in \mathbb{N}^* \text{ et } E_0 \text{ en eV}$$

1-Que représente E_0 ?

2-Calculer : $E_1, E_2, E_3, E_4, E_\infty$

Sur papier millimétré, représenter le schéma classique du diagramme de ces niveaux d'énergie. Echelle : 1cm pour 1eV

3-Calculer l'énergie minimale, en eV et en J, qu'il faut fournir à un atome d'hydrogène pour l'ioniser.

4-Quelle est la plus petite longueur d'onde $\lambda_{\min}$ des différentes raies spectrales que peut émettre l'atome d'hydrogène excité ?

5-Représenter par des flèches, sur le diagramme, les transitions correspondant au retour des différentes raies d'émission de la série de Balmer.

En déduire la longueur λ_2 la plus courte, et la longueur d'onde λ_3 la plus grande de la série de Balmer.

EXERCICE 4

Le diagramme ci-contre représente les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène :

1-Donner les longueurs d'onde de trois raies qu'il faut émettre lors de la désexcitation du niveau $n=3$ vers le niveau fondamental

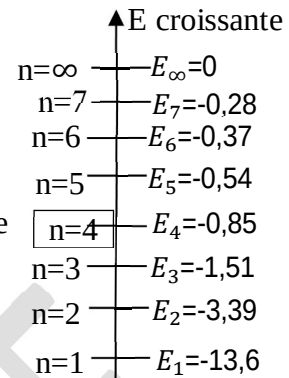
2-Un ion H^+ absorbe un l'électron d'énergie cinétique 0,4eV. L'atome formé se désexcite vers le niveau 2.

Calculer l'énergie de cette transition

3-Un gaz d'hydrogène atomique est porté à la température 2500K.

On suppose les atomes de H dans leur état fondamental. Parmi

Les photons dont on donne les énergies, quels sont ceux qui sont susceptibles d'être absorbés par les atomes ?



Photons	ν_1	ν_2	ν_3	ν_4	ν_5
E(eV)	8,5	10,21	13,23	13,4	14,5

EXERCICE 5

Les différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la formule :

$$E_n = -\frac{2,176 \times 10^{-19}}{n^2} \text{ avec } n \in \mathbb{N}^* \text{ et } E_n \text{ en joules ; } E_0 = 2,176 \times 10^{-19} \text{ J ; } hC = 1,986 \times 10^{-16} \text{ J e} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

1-Calculer, en nanomètres, les longueurs d'onde des radiations émises lors des transitions du niveau E_3 au niveau E_1 (longueur d'onde λ_3) ; du niveau E_2 au niveau

E_1 (longueur d'onde λ_2) ; puis du niveau E_3 au niveau E_2 (longueur d'onde λ)

2-Une ampoule électrique contient du gaz renfermant les atomes portés à 2800K. Les atomes sont dans leur état fondamental. Une lumière constituée des radiations ($\lambda_3, \lambda_2, \lambda$) traverse ce gaz. Quelles sont les radiations absorbées par ce gaz ? Justifier.

3-Sur l'ampoule précédente, on envoie une radiation monochromatique de longueur d'onde $\lambda' = 76 \text{ nm}$

3-1-Calculer en eV l'énergie des photons

3-2-Montrer que l'atome peut être ionisé

3-3-Calculer, en faisant un bilan d'énergie, l'énergie cinétique acquise par l'électron en admettant que celle de l'ion formé est nulle.

4-Un électron d'énergie cinétique 11eV vient frapper un atome d'hydrogène. Quelles transitions peut provoquer cet électron ?

CORRECTION DES EXERCICES

EXERCICE 1

1-Définition : Transition : Passage d'un niveau d'énergie à un autre

Photon : Particule de masses et de charge nulles se déplaçant à la vitesse de la lumière

Etat fondamental : Etat correspondant à l'énergie la plus basse de l'atome

2-La valeur de l'énergie correspondant à l'état fondamental est : $E_1 = -\frac{E_0}{1^2} = -\frac{13,6}{1}$

$\leftrightarrow E_1 = -13,6\text{eV}$.

3-1-Calculons la variation de l'énergie du système lors de la transition $4 \rightarrow 2$

$$E = E_2 - E_4 = \left(-\frac{E_0}{2^2}\right) - \left(-\frac{E_0}{4^2}\right) = \left(-\frac{E_0}{4}\right) - \left(-\frac{E_0}{16}\right) = -\frac{4E_0}{16} + \frac{E_0}{16} = -\frac{3E_0}{16}$$

$$\text{AN : } E = -\frac{3 \times 13,6}{16} = -2,55\text{eV}.$$

3-2-Il y a émission d'un photon parce que $E < 0$

3-3-L'énergie du photon émis est $E' = |E| = 2,55\text{eV}$

$$\text{Sa longueur d'onde est : } E' = \frac{h \cdot C}{\lambda} \leftrightarrow \lambda = \frac{h \cdot C}{E'} \quad \text{AN : } \lambda = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{2,55 \times 1,6 \times 10^{-19}} = 4,88 \times 10^{-7}\text{m}$$

4-L'atome d'hydrogène est à l'état fondamental.

4-1-La plus grande longueur d'onde des radiations qu'il peut absorber correspond à la

$$\text{transition } 1 \rightarrow 2 \text{ donc : } E_2 - E_1 = \frac{h \cdot C}{\lambda_{\max}} \leftrightarrow \left(-\frac{E_0}{2^2}\right) - \left(-\frac{E_0}{1^2}\right) = \frac{h \cdot C}{\lambda_{\max}} \leftrightarrow -\frac{E_0}{4} + E_0 = \frac{h \cdot C}{\lambda_{\max}}$$

$$\frac{3E_0}{4} = \frac{h \cdot C}{\lambda_{\max}} \leftrightarrow \lambda_{\max} = \frac{4hC}{3E_0} \quad \text{AN : } \lambda_{\max} = \frac{4 \times 6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{3 \times 13,6 \times 1,6 \times 10^{-19}} = 1,22 \times 10^{-7}\text{m}$$

4-2-Cette radiation appartient au domaine de l'ultra-violet.

5-Les photons d'énergie 13,6eV et 14,6eV sont absorbés et l'atome est ionisé (leur énergie est supérieure ou égale à l'énergie d'ionisation).

Les photons d'énergie 8,2eV et 10,2eV ne sont absorbés que s'ils permettent une transition

$$1 \rightarrow p \text{ avec } p \in \mathbb{N}^* \text{ Avec } p = \sqrt{\frac{E_0}{E_0 - E}}$$

Pour $E=10,2\text{eV}$ $p = \sqrt{\frac{13,6}{13,6 - 10,2}} = 2$ donc ce photon est absorbé et l'atome est dans l'état excité de niveau 2.

Pour $E=8,2\text{eV}$ $p = \sqrt{\frac{13,6}{13,6 - 8,2}} = 1,58 \notin \mathbb{N}^*$ donc ce photon n'est absorbé et l'atome reste à l'état fondamental.

EXERCICE 2

1-On appelle niveau d'énergie quantifiée, les niveaux d'énergie qui ne peuvent avoir que des valeurs bien précises

2-Définition de l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène : c'est la valeur minimale de l'énergie qu'il faut fournir à l'atome d'hydrogène pris dans son état fondamental pour lui arracher son électron.

Calcul de l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène :

$$E_i = E_\infty - E_1 \leftrightarrow E_i = [0 - (-13,6)] = 13,6\text{eV}$$

3-Calcul de l'énergie cinétique minimale d'un électron capable de provoquer l'excitation d'un atome d'hydrogène de son niveau $n=1$ à son premier niveau excité $n=2$

$$E_{\text{Cmin}} = E_2 - E_1 = \left(-\frac{E_0}{2^2}\right) - \left(-\frac{E_0}{1^2}\right) = -\frac{E_0}{4} + E_0 = \frac{3E_0}{4} \quad \text{AN : } E_{\text{Cmin}} = \frac{3 \times 13,6 \times 1,6 \times 10^{-19}}{4} = 1,63 \times 10^{-18}\text{J}$$

4- En revenant à l'état fondamental, l'énergie du photon émis $E = E_{Cmin}$ et on obtient ainsi sa longueur d'onde : $\leftrightarrow E_{Cmin} = \frac{h.c}{\lambda} \leftrightarrow \lambda = \frac{h.c}{E_{Cmin}}$ AN : $\lambda = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1,63 \times 10^{-18}} = 1,22 \times 10^{-7} m$

5-Etablissons la relation littérale donnant la fréquence des ondes lumineuses lorsqu'un atome d'hydrogène préalablement excité passe de son niveau $n > 2$ à un niveau d'énergie $n=2$.

$$h\nu = |E| \text{ avec } E = E_2 - E_p = -\frac{E_0}{2^2} - \left(-\frac{E_0}{p^2}\right) = -\frac{E_0}{4} + \frac{E_0}{p^2} = E_0 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{4}\right) \leftrightarrow$$

$$h\nu = \left|E_0 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{4}\right)\right| \leftrightarrow h\nu = E_0 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{p^2}\right) \leftrightarrow h\nu = E_0 \left(\frac{p^2-4}{4p^2}\right) \leftrightarrow \nu = \frac{E_0(p^2-4)}{4hp^2}$$

Calcul de la plus grande longueur des ondes émises dans ce cas, il s'agit de la transition

$$3 \rightarrow 2. \nu = \frac{E_0(p^2-4)}{4hp^2} \leftrightarrow \frac{c}{\lambda} = \frac{E_0(p^2-4)}{4hp^2} \text{ avec } p=3 \leftrightarrow \frac{c}{\lambda} = \frac{E_0(3^2-4)}{4h3^2} \leftrightarrow \frac{c}{\lambda} = \frac{E_0(9-4)}{36h} \leftrightarrow \frac{c}{\lambda} = \frac{5E_0}{36h}$$

$$\lambda = \frac{36hc}{5E_0} \text{ AN : } \lambda = \frac{36 \times 6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{5 \times 13,6 \times 1,6 \times 10^{-19}} = 6,58 \times 10^{-7} m$$

EXERCICE 3

1- E_0 représente la valeur de référence associée à l'état fondamental

$$2\text{-Calcul de : } E_1 = -\frac{E_0}{1^2} = -E_0 = -13,6\text{eV.} \quad E_2 = -\frac{E_0}{2^2} = -\frac{E_0}{4} = -\frac{13,6}{4} = -3,4\text{eV}$$

$$E_3 = -\frac{E_0}{3^2} = -\frac{13,6}{9} = -1,51\text{eV}$$

$$E_4 = -\frac{E_0}{4^2} = -\frac{13,6}{16} = -0,85\text{eV}$$

$$E_5 = -\frac{E_0}{5^2} = -\frac{13,6}{25} = -0,54\text{eV}$$

$$E_\infty = 0$$

Sur papier millimétré, représentons le schéma classique du diagramme de ces niveaux d'énergie. Echelle : 1cm pour 1eV

3-Calculons l'énergie minimale, en eV et en J, qu'il faut fournir à un atome d'hydrogène pour l'ioniser. $E_i = E_\infty - E_1 \leftrightarrow$

$$E_i = [0 - (-13,6)] \times 1,6 \times 10^{-19} = 2,18 \times 10^{-18} J$$

4-la plus petite longueur d'onde λ_{min} des différentes raies spectrales que peut émettre l'atome d'hydrogène excité correspond à la

$$\text{transition } \infty \rightarrow 1 \frac{1}{\lambda_{min}} = \frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{p^2}\right) \text{ ici } p=\infty \leftrightarrow \frac{1}{p} = 0 \leftrightarrow$$

$$\frac{1}{\lambda_{min}} = \frac{E_0}{hc} \frac{1}{1^2} \leftrightarrow \lambda_{min} = \frac{hc}{E_0} \text{ AN :}$$

$$\lambda_{min} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{13,6 \times 1,6 \times 10^{-19}} = 9,14 \times 10^{-8} m$$

5-Représentations par des flèches, sur le diagramme, les transitions correspondant au retour des différentes raies d'émission de la série de Balmer.

La longueur λ_3 la plus grande de la série de Balmer correspond à la transition $3 \rightarrow 2$

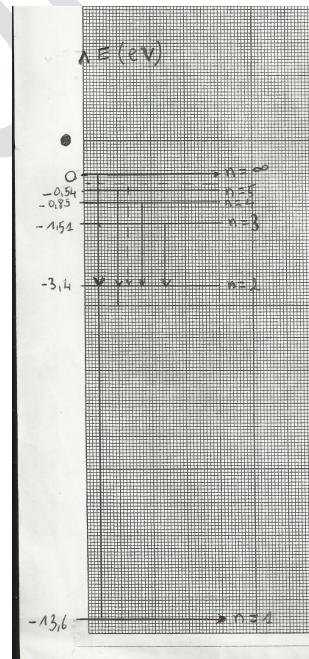
$$\frac{hc}{\lambda_3} = |E_2 - E_3| \leftrightarrow \frac{hc}{\lambda_3} = E_3 - E_2 \leftrightarrow \lambda_3 = \frac{hc}{E_3 - E_2}$$

$$\text{AN : } \lambda_3 = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-1,51 + 3,4) \times 1,6 \times 10^{-19}} = 6,58 \times 10^{-7} m$$

La longueur d'onde λ_2 la plus courte de la série de Balmer correspond à la transition : $\infty \rightarrow 2$:

$$\frac{hc}{\lambda_2} = |E_2 - E_\infty| \leftrightarrow \frac{hc}{\lambda_2} = E_\infty - E_2 \leftrightarrow \lambda_2 = \frac{hc}{E_\infty - E_2} \text{ AN : } \lambda_2 = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(0 + 3,4) \times 1,6 \times 10^{-19}} = 3,66 \times 10^{-7} m$$

EXERCICE 4



1-Les longueurs d'onde de trois raies émises lors de la désexcitation du niveau $n=3$ vers le niveau fondamental sont :

-Transition $3 \rightarrow 1 (\lambda_1)$

$$\lambda_1 = \frac{hc}{E_3 - E_1} \text{ AN : } \lambda_1 = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-1,51 + 13,6) \times 1,6 \times 10^{-19}} = 1,03 \times 10^{-7} \text{ m}$$

-Transition $3 \rightarrow 2 (\lambda_2)$: $\lambda_2 = \frac{hc}{E_3 - E_2} \text{ AN : } \lambda_2 = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-1,51 + 3,39) \times 1,6 \times 10^{-19}} = 6,61 \times 10^{-7} \text{ m}$

-Transition $2 \rightarrow 1 (\lambda_3)$: $\lambda_3 = \frac{hc}{E_2 - E_1} \text{ AN : } \lambda_3 = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-3,39 + 13,6) \times 1,6 \times 10^{-19}} = 1,22 \times 10^{-7} \text{ m}$

2- Calculons l'énergie de cette transition : $\infty \rightarrow 2$: $E = E_2 - E_\infty = (-3,39) - (0) = 3,39 \text{ eV}$

3-Les photons qui sont susceptibles d'être absorbés par les atomes sont :

-Le photon de fréquence ν_2 car son énergie correspond à celle de la transition $1 \rightarrow 2$

- Le photon de fréquence ν_3 car son énergie correspond à celle de la transition $1 \rightarrow 6$

- Le photon de fréquence ν_5 car son énergie est supérieure à l'énergie d'ionisation

EXERCICE 5

1-Calculons, en nanomètres, les longueurs d'onde des radiations émises lors des transitions :

- Du niveau E_3 au niveau E_1 (longueur d'onde λ_3) ;

$$\lambda_3 = \frac{hc}{E_3 - E_1} \text{ AN : } \lambda_3 = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-1,51 + 13,6) \times 1,6 \times 10^{-19}} = 102,82 \text{ nm}$$

-Du niveau E_2 au niveau E_1 (longueur d'onde λ_2) ;

$$\lambda_2 = \frac{hc}{E_2 - E_1} \text{ AN : } \lambda_2 = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-3,39 + 13,6) \times 1,6 \times 10^{-19}} = 121,76 \text{ nm}$$

-Du niveau E_3 au niveau E_2 (longueur d'onde λ)

$$\lambda = \frac{hc}{E_3 - E_2} \text{ AN : } \lambda = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-1,51 + 3,39) \times 1,6 \times 10^{-19}} = 661,23 \text{ nm}$$

2- Les radiations absorbées par ce gaz sont : les radiations de longueur d'onde λ_3 et λ_2 car permettent respectivement les transitions des niveaux $1 \rightarrow 3$ et $1 \rightarrow 2$.

3-1-Calculons en eV l'énergie des photons : $E = \frac{hc}{\lambda}$ AN : $E = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{76 \times 10^{-9} \times 1,6 \times 10^{-19}} = 16,36 \text{ eV}$

3-2-L'atome peut être ionisé car l'énergie du photon est supérieure à l'énergie d'ionisation.

3-3-Calculons, en faisant un bilan d'énergie, l'énergie cinétique acquise par l'électron en admettant que celle de l'ion formé est nulle.

$$E = E_i + E_c \rightarrow E_c = E - E_i \text{ AN : } E_c = 16,36 - 13,6 = 2,76 \text{ eV}$$

4- Les transitions que cet électron peut provoquer :

Calculer les énergies des transitions :

$1 \rightarrow 2$: $E_{12} = E_2 - E_1 = -3,39 + 13,6 = 10,21 \text{ eV} < 11 \text{ eV}$ donc cet électron peut provoquer la transition du niveau 1 au niveau 2

$1 \rightarrow 3$: $E_{13} = E_3 - E_1 = -1,51 + 13,6 = 12,09 \text{ eV} > 11 \text{ eV}$ Il ne peut plus provoquer une autre transition.